O *Ticket Dispenser* recebe em 4 bits o código da estação de destino ($D_{3:0}$), noutros 4 bits o código da estação de origem ($O_{3:0}$) a imprimir no bilhete e ainda o bit RT que define o tipo de bilhete (ida ou ida/volta).
O comando de impressão do bilhete com os códigos presentes em D, O e RT é realizado pela ativação do sinal de impressão (Prt).
Em resposta, o *Ticket Dispenser* ativa o sinal de término de execução (Fn) quando concluída a dispensa do bilhete.
Os sinais Fn e Prt têm o comportamento descrito no diagrama temporal apresentado na Figura 2.

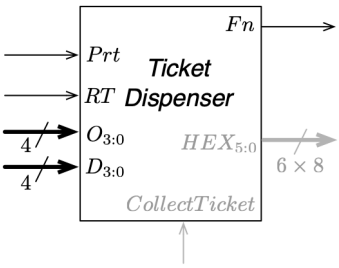

Figura 1: Diagrama lógico do emulador do *Ticket Dispenser*

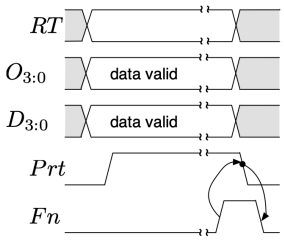

Figura 2: Protocolo de comunicação com o mecanismo de dispensa de bilhetes (*Ticket Dispenser*)

O *Ticket Dispenser* é disponibilizado na plataforma Moodle num ficheiro ZIP (**TicketDispenser.zip**) contendo os seguintes ficheiros:

1. ticketDispenser.vhd
2. decoderHex.vhd
3. int7seg.vhd